



GIỚI THIỆU MÔN HỌC: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG JAVA

- ❑ Mục tiêu môn học
 - ✓ Trang bị kiến thức và kỹ năng xây dựng ứng dụng Java từ desktop đến web.
 - ✓ Hiểu và thao tác được với cơ sở dữ liệu bằng JDBC.
 - ✓ Tự xây dựng giao diện người dùng bằng Java AWT/Swing.
 - ✓ Phát triển ứng dụng web với Servlet & JSP.



GIỚI THIỆU MÔN HỌC: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG JAVA

- ❑ Nội dung chính
 - ✓ Làm việc với cơ sở dữ liệu trong Java (JDBC).
 - ✓ Lập trình giao diện với AWT & Swing.
 - ✓ Xây dựng ứng dụng Web với Servlet, JSP.



GIỚI THIỆU MÔN HỌC: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG JAVA

- ❑ Kỹ năng đạt được
 - ✓ Thiết kế – lập trình một ứng dụng Java.
 - ✓ Tư duy phân tích và xử lý nghiệp vụ.
 - ✓ Hiểu mô hình Client–Server, cấu trúc Web App

YÊU CẦU CÀI ĐẶT PHẦN MỀM CHO MÔN HỌC

❑ **JDK (Java Development Kit)**

- ✓ JDK 11 trở lên
- ✓ Thiết lập biến môi trường: JAVA_HOME
- ✓ Thêm vào PATH

❑ **Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers – 2021-12**

- ✓ Java SE 8/11, Servlet/JSP, JDBC, Web Tools Platform (WTP)

❑ **Apache 9.0 trở lên**

❑ **MySQL hoặc SQL Server (Ưu tiên MySQL vì dễ cấu hình).**

- ✓ Xampp hoặc MySQL Workbench, JDBC Driver mysql-connector-java-X.X.X.jar



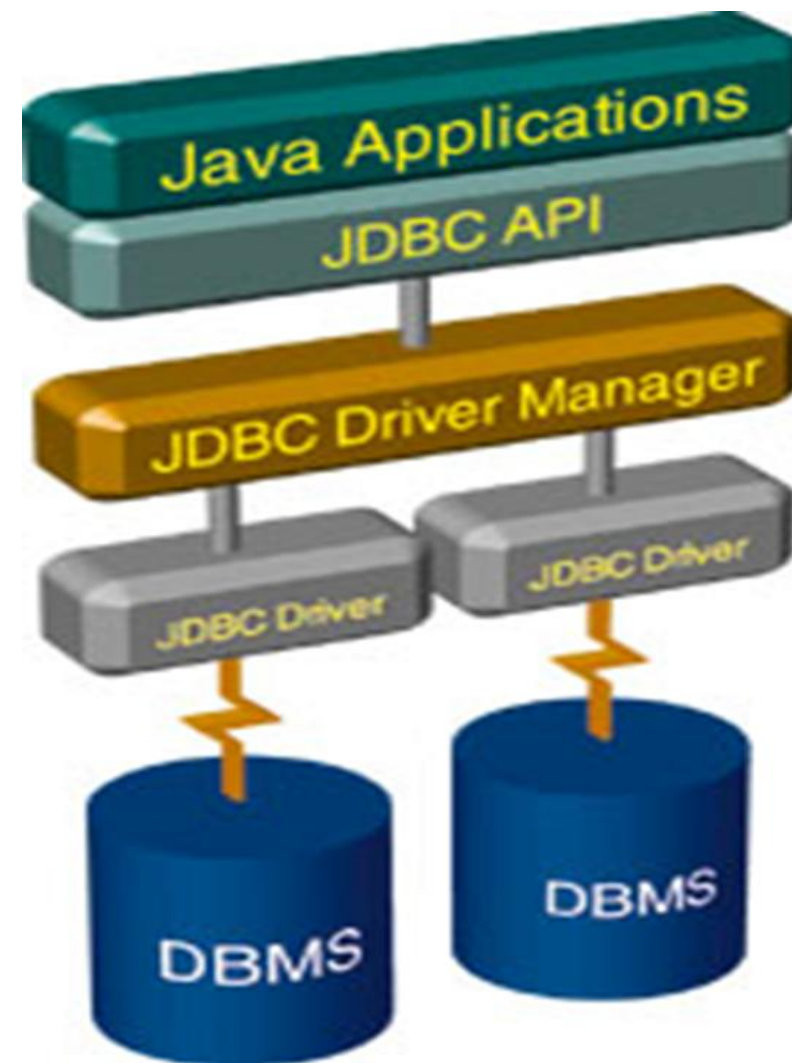
BÀI 01: KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU (JDBC)

- ❑ Các trình điều khiển JDBC
- ❑ Kiến trúc của JDBC (Java Database Connectivity)
- ❑ Các bước lập trình kết nối và truy vấn CSDL
- ❑ Bài tập



KIẾN TRÚC CỦA JDBC (JAVA DATABASE CONNECTIVITY)

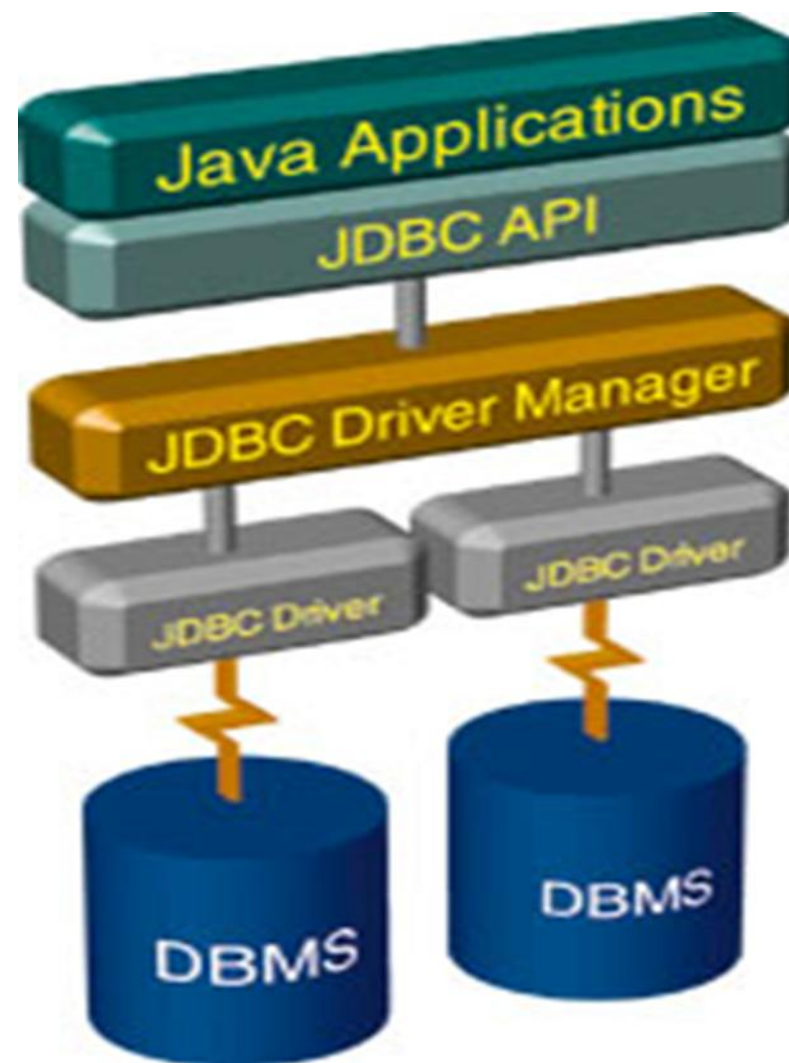
- ❑ Các thành phần chính:
- ❑ JDBC API: Giao diện lập trình.
- ❑ Driver Manager: Quản lý kết nối với các loại driver.
- ❑ Database Driver: Thành phần để kết nối với các DBMS.





CÁC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN JDBC

- ❑ JDBC-ODBC Bridge.
- ❑ Native-API driver.
- ❑ Network Protocol driver.
- ❑ Thin driver (pure Java).





CÁC BƯỚC LẬP TRÌNH KẾT NỐI VÀ TRUY VẤN CSDL

Các tương tác căn bản nhất của JDBC được liệt kê sau đây:

- ❑ Mở một kết nối đến CSDL (Open connection).
- ❑ Thực thi các câu lệnh SQL (Execute SQL).
- ❑ Xử lý dữ liệu (Process result).
- ❑ Đóng kết nối (Close connection).



CÁC BƯỚC LẬP TRÌNH KẾT NỐI VÀ TRUY VẤN CSDL

Các tương tác căn bản nhất của JDBC được liệt kê sau đây:

- ❑ Mở một kết nối đến CSDL (Open connection).
- ❑ Thực thi các câu lệnh SQL (Execute SQL).
- ❑ Xử lý dữ liệu (Process result).
- ❑ Đóng kết nối (Close connection).



CÁC BƯỚC LẬP TRÌNH KẾT NỐI VÀ TRUY VẤN CSDL

Chi tiết các bước thực hiện kết nối CSDL:

- ❑ Bước 1: Nạp Driver JDBC.
- ❑ Bước 2: Mở một kết nối đến CSDL(khởi tạo đối tượng Connection).
- ❑ Bước 3: Tạo đối tượng Statement.
- ❑ Bước 4: Thực thi câu lệnh SQL.
- ❑ Bước 5: Xử lý kết quả với ResultSet.
- ❑ Bước 6: Đóng kết nối để giải phóng tài nguyên.



CÁC BƯỚC LẬP TRÌNH KẾT NỐI VÀ TRUY VẤN CSDL

❑ Nạp driver

```
try{
```

```
    Class.forName(“Database driver name”);
```

```
}
```

```
catch(ClassNotFoundException e){
```

```
    <Câu lệnh xử lý khi gặp ngoại lệ Driver không tồn tại hoặc không phù hợp  
    với driver name>
```

```
}
```



Các bước lập trình kết nối và truy vấn CSDL

❑ Nạp Driver

- ✓ Trình điều khiển của MySQL:

```
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
```

- ✓ Trình điều khiển của Oracle:

```
Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
```

- ✓ Trình điều khiển SQL Server

```
Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver");
```

- ✓ Trình điều khiển của Sybase:

```
Class.forName("com.sybase.jdbc.SybDriver");
```

- ✓ Trình điều khiển qua cầu nối ODBC:

```
Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
```



Các bước lập trình kết nối và truy vấn CSDL

❑ Nạp Driver

```
1 package csdldemo;
2
3 public class ConnectDemo00 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         try {
7             Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
8             System.out.println("ket noi ok");
9         } catch (ClassNotFoundException e) {
10             System.out.println("ClassNotFoundException error");
11             e.printStackTrace();
12         }
13     }
14 }
15
```



Các bước lập trình kết nối và truy vấn CSDL

❑ Nạp Driver

ClassNotFoundException error

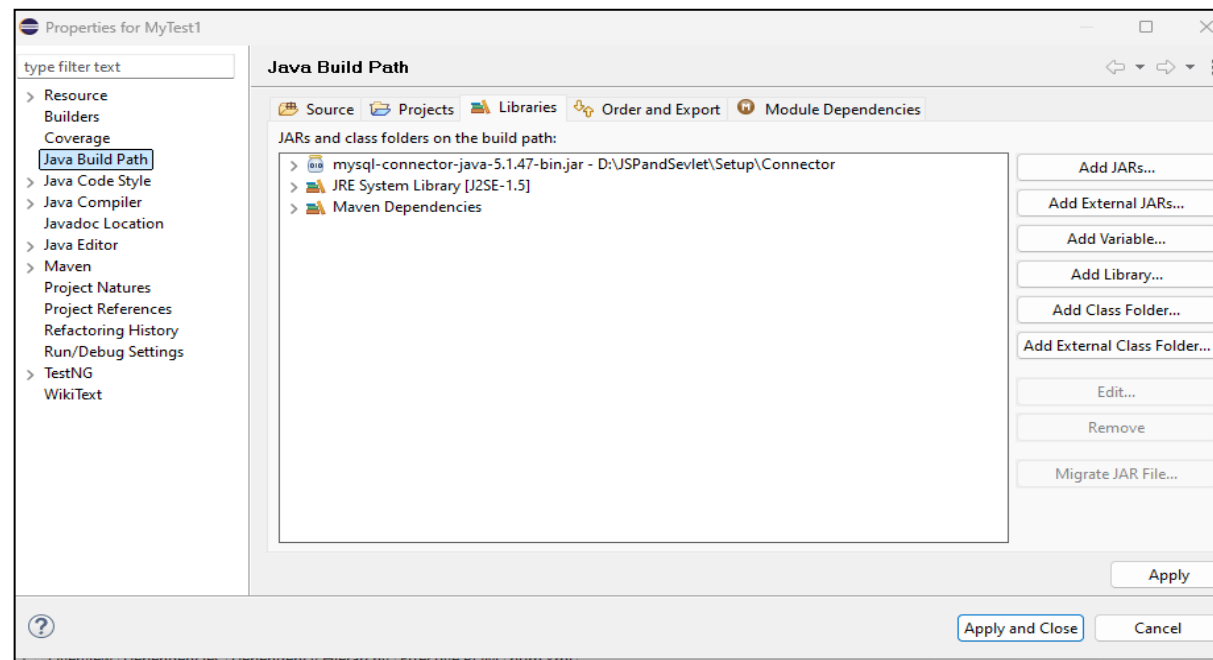
```
java.lang.ClassNotFoundException: com.mysql.jdbc.Driver
    at java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.loadClass(BuiltinClassLoader.java:641)
    at java.base/jdk.internal.loader.ClassLoaders$AppClassLoader.loadClass(ClassLoaders.java:188)
    at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:520)
    at java.base/java.lang.Class.forName0(Native Method)
    at java.base/java.lang.Class.forName(Class.java:375)
    at csdldemo.ConnecDemo00.main(ConnecDemo00.java:7)
```



Các bước lập trình kết nối và truy vấn CSDL

❑ Nạp Driver

✓ 1. add jar trong library



✓ 2. add dependency với maven Project

```
8 <dependency>
9     <groupId>mysql</groupId>
10    <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
11    <version>8.0.27</version>
12 </dependency>
13
```



CÁC BƯỚC LẬP TRÌNH KẾT NỐI VÀ TRUY VẤN CSDL

- ❑ **Mở một kết nối đến CSDL(khởi tạo đối tượng Connection)**
- ✓ Để thiết lập kết nối ta gọi phương thức tĩnh **getConnection()** của lớp **DriverManager**, khi đó trả về một thể hiện của lớp **Connection**, theo dạng như sau:

```
Connection con = DriverManager.getConnection(dbUrl, username, password);
```



CÁC BƯỚC LẬP TRÌNH KẾT NỐI VÀ TRUY VẤN CSDL

- ❑ **Mở một kết nối đến CSDL(khởi tạo đối tượng Connection)**

Connection con = DriverManager.getConnection(dbUrl, username, password);

Trong đó:

dbUrl: là chuỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu.

username : tên người dùng đăng nhập với CSDL

password : mật khẩu đăng nhập với CSDL.



CÁC BƯỚC LẬP TRÌNH KẾT NỐI VÀ TRUY VẤN CSDL

dbUrl: "jdbc:mysql://localhost:3306/k7g"

username : "root"

password : "admin"

```
9 public static void main(String[] args) {
10     try {
11         Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
12         Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/k7g",
13             "root", "admin");
14         System.out.println("Connection object initialized successfully");
15     } catch (ClassNotFoundException e) {
16         System.out.println("ClassNotFoundException error");
17         e.printStackTrace();
18     } catch (SQLException e1) {
19         System.out.println("Connection error");
20         e1.printStackTrace();
21     }
22 }
23 }
```



CÁC BƯỚC LẬP TRÌNH KẾT NỐI VÀ TRUY VẤN CSDL

❑ Tạo đối tượng Statement

- ✓ Sử dụng đối tượng **Connection** để tạo đối tượng **Statement**.

Statement stm = con.createStatement();

- ✓ Đối tượng này có nhiệm vụ thực thi gửi các câu lệnh sql đến CSDL, Cùng một đối tượng Statement có thể sử dụng cho nhiều câu lệnh sql khác nhau.

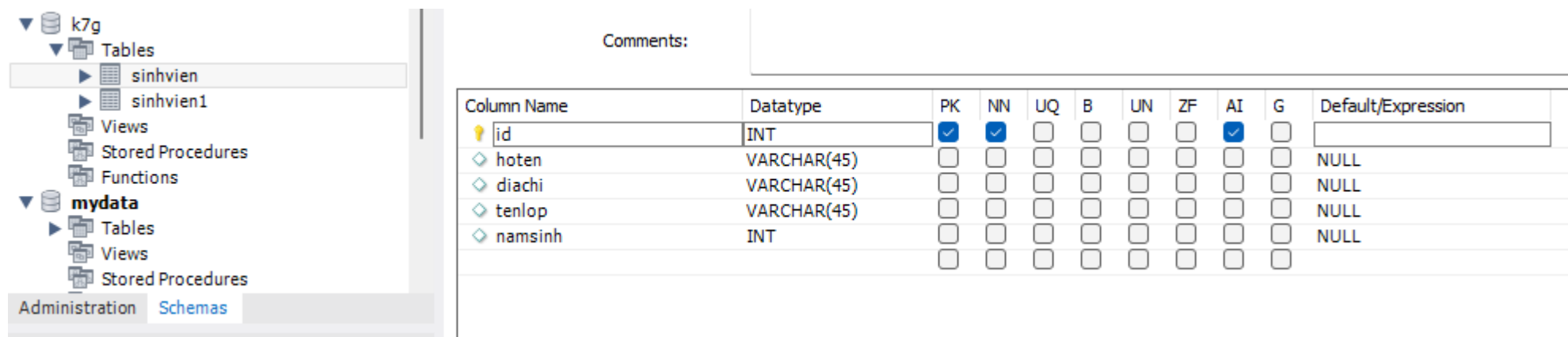
Có 3 phương thức thực thi:

- ✓ **ResultSet executeQuery(String sql)**: Phương thức này được sử dụng để thực thi các câu lệnh SQL kiểu SELECT, trả về kết quả dưới dạng ResultSet
- ✓ **int executeUpdate(String sql)**: Được sử dụng cho các câu lệnh SQL như INSERT, UPDATE, DELETE, hoặc các câu lệnh DDL như CREATE TABLE, trả về số lượng bản ghi bị ảnh hưởng.
- ✓ **boolean execute(String sql)**: Phương thức này có thể thực thi bất kỳ câu lệnh SQL nào. Phương thức này trả về **true** nếu câu lệnh là SELECT, và **false** nếu câu lệnh không phải SELECT



CÁC BƯỚC LẬP TRÌNH KẾT NỐI VÀ TRUY VẤN CSDL

❑ Tạo đối tượng Statement, thực thi truy vấn SQL



Comments:

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
id	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
hoten	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
diachi	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
tenlop	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
namsinh	INT	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL



CÁC BƯỚC LẬP TRÌNH KẾT NỐI VÀ TRUY VẤN CSDL

```
11 public static void main(String[] args) {
12     Connection con = null;
13     try {
14         Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");//nap Driver
15         con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/k7g",
16             "root", "admin"); //Khoi tao doi tuong ket noi
17         Statement stm = con.createStatement();
18         String sql1 = "select * from sinhvien";
19         ResultSet rs = stm.executeQuery(sql1);
20         while (rs.next()) {
21             System.out.print(rs.getInt(1) + "-");
22             System.out.print(rs.getString("diachi") + "-");
23             System.out.print(rs.getString("hoten") + "-");
24             System.out.print(rs.getString(4) + "-");
25             System.out.println(rs.getInt(5));
26             //System.out.println("");
27         }
28         rs.close();
29         stm.close();
30         con.close();
31     } catch (ClassNotFoundException e) {
32         e.printStackTrace();
33     } catch (SQLException e1) {
34         e1.printStackTrace();
35     }
```



CÁC BƯỚC LẬP TRÌNH KẾT NỐI VÀ TRUY VẤN CSDL

- ❑ LẤY DỮ LIỆU TỪ **RESULTSET** VỚI CÁC CÂU LỆNH TRUY VẤN SELECT
 - ✓ Sử dụng phương thức **ResultSet executeQuery()** của Statement để đọc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
 - ✓ **boolean execute(String sql)** sau đó ta lấy về giá trị của dữ liệu ResultSet thông qua phương thức **ResultSet getResultSet();**
 - VD: `stmt.execute("SELECT * FROM employees");`
 - `ResultSet rs = stmt.getResultSet();`
- Dữ liệu đọc được sẽ được lưu trong **ResultSet**
- Dùng phương thc `getXXX(String colname)` hoặc `getXXX(int colindex)`
- XXX là kiểu dữ liệu được trả về
 - colname là tên của cột cần lấy dữ liệu ra hoặc colindex là thứ tự cột(từ trái qua phải)
 - VD:
 - `String name = rs.getString("NAME");`
 - `double val = rs.getDouble("PRICE");`



CÁC BƯỚC LẬP TRÌNH KẾT NỐI VÀ TRUY VẤN CSDL

```
Select Emp_Id, Emp_No, Emp_Name from Employee
```

	1	2	3
	EMP_ID	EMP_NO	EMP_NAME
next()	1	7839	E7839 KING
next()	2	7566	E7566 JONES
next()	3	7902	E7902 FORD
	4	7369	E7369 SMITH
	5	7698	E7698 BLAKE
	6	7499	E7499 ALLEN
	7	7521	E7521 WARD
	8	7654	E7654 MARTIN
	9	7782	E7782 CLARK
	10	7788	E7788 SCOTT
	11	7844	E7844 TURNER
	12	7876	E7876 ADAMS
	13	7900	E7900 ADAMS
	14	7934	E7934 MILLER

```
Connection connection = ....;
```

```
Statement statement =  
    connection.createStatement();
```

```
ResultSet rs = statement.executeQuery(sql);
```

```
while (rs.next()) {  
    int empId = rs.getInt(1);  
    String empNo = rs.getString(2);  
    String empName = rs.getString("Emp_Name");  
}
```

ResultSet là một đối tượng Java, nó được trả về khi bạn truy vấn (query) dữ liệu. Sử dụng **ResultSet.next()** để di chuyển con trỏ tới các bản ghi tiếp theo (Di chuyển dòng). Tại một bản ghi nào đó bạn sử dụng các method **ResultSet.getXxx()** để lấy ra các giá trị tại các cột. Các cột được đánh với thứ tự 1,2,3,...



CÁC BƯỚC LẬP TRÌNH KẾT NỐI VÀ TRUY VẤN CSDL

**Các phương thức getxxx()
tương ứng với các kiểu dữ
liệu:**

Kiểu của SQL	Kiểu của Java	Hàm getXXX()
CHAR	String	getString()
VARCHAR	String	getString()
LONGVARCHAR	String	getString()
NUMERIC	java.math.BigDecimal	getBigDecimal()
DECIMAL	java.math.BigDecimal	getBigDecimal()
BIT	Boolean (boolean)	getBoolean()
TINYINT	Integer (byte)	getByte()
SMALLINT	Integer (short)	getShort()
INTEGER	Integer (int)	getInt()
BIGINT	Long (long)	getLong()
REAL	Float (float)	getFloat()
FLOAT	Double (double)	getDouble()
DOUBLE	Double (double)	getDouble()
BINARY	byte[]	getBytes()
VARBINARY	byte[]	getBytes()
LONGVARBINARY	byte[]	getBytes()
DATE	java.sql.Date	getDate()
TIME	java.sql.Time	getTime()
TIMESTAMP	java.sql.Timestamp	getTimestamp()



CÁC BƯỚC LẬP TRÌNH KẾT NỐI VÀ TRUY VẤN CSDL

❑ Bài tập thực hành

Bài 1:

Yêu cầu:

- ✓ Tạo cơ sở dữ liệu UniversityDB, tạo bảng students trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL gồm các thuộc tính:
 - id (INT, PRIMARY KEY)
 - name (VARCHAR(50))
 - age (INT)
- ✓ Thực hiện câu lệnh SQL để lấy tất cả các cột id, name, và age từ bảng students.
- ✓ Hiển thị kết quả truy vấn ra màn hình.



CÁC BƯỚC LẬP TRÌNH KẾT NỐI VÀ TRUY VẤN CSDL

❑ Bài tập thực hành

Bài 2:

Yêu cầu:

- ✓ Tạo cơ sở dữ liệu CompanyDB, và bảng employees với cấu trúc sau:
 - id (INT, PRIMARY KEY): Mã số của nhân viên.
 - name (VARCHAR(50)): Tên của nhân viên.
 - department (VARCHAR(50)): Bộ phận mà nhân viên làm việc.
 - salary (DECIMAL(10, 2)): Mức lương của nhân viên.
- ✓ Thực hiện câu lệnh SQL để lấy các cột id, name, department, và salary của những nhân viên có mức lương (salary) lớn hơn 5000. Hiển thị kết quả truy vấn ra màn hình.



CÁC BƯỚC LẬP TRÌNH KẾT NỐI VÀ TRUY VẤN CSDL

☐ Bài tập thực hành

Bài 2:

Yêu cầu:

- ✓ Tạo cơ sở dữ liệu UniversityDB và các bảng students, courses, và student_courses với cấu trúc như sau:

students:

- id (INT, PRIMARY KEY): Mã số của sinh viên.
- name (VARCHAR(50)): Tên của sinh viên.

courses:

- id (INT, PRIMARY KEY): Mã số của khóa học.
- name (VARCHAR(50)): Tên của khóa học.

student_courses:

- student_id (INT, FOREIGN KEY): Mã số của sinh viên (liên kết với bảng students).
- course_id (INT, FOREIGN KEY): Mã số của khóa học (liên kết với bảng courses).
- grade (DECIMAL(5, 2)): Điểm của sinh viên trong khóa học.



CÁC BƯỚC LẬP TRÌNH KẾT NỐI VÀ TRUY VẤN CSDL

- ✓ Thực hiện câu lệnh SQL với các yêu cầu sau: Sử dụng JOIN để kết hợp dữ liệu từ bảng students và courses.
- ✓ Lấy thông tin student_id, student_name, course_name, và grade.
- ✓ Lọc ra các sinh viên có điểm (grade) lớn hơn 80.
- ✓ Sắp xếp kết quả theo student_name theo thứ tự tăng dần.
- ✓ Hiển thị kết quả truy vấn ra màn hình.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thank you!

THÁI NGUYÊN, THÁNG NĂM